

Fundamentos matemáticos de la causalidad

Controles Buenos y Malos

Buen Control

Consideremos las variables Y_t, Y_c, A, L, Y , satisfaciendo:

1. Consistencia: $Y = Y_a$ cuando $A = a$.
2. Positividad: $P(L = \ell) > 0$, entonces $P(L = \ell, A = a) > 0$, para $a = c, t$.
3. Independencia Condicional: $Y_a \perp\!\!\!\perp A|L$, para $a = c, t$.

Demuestre que para $a = c, t$

$$P(Y_a = 1) = \sum_{\ell} P(Y = 1|A = a, L = \ell)P(L = \ell) .$$

En general,

$$P(Y_a = y) = \sum_{\ell} P(Y = y|A = a, L = \ell)P(L = \ell) .$$

Concluya que $E[Y_a] = E[E[Y|A = a, L]]$:

$$E[Y_a] = \sum_{\ell} E[Y|A = a, L = \ell]P(L = \ell) .$$

Ojo al piojo - *Bad Controls*.

El objetivo del ejercicio es mostrar como podemos equivocarnos al condicionar por un vector aleatorio L para el cual no satisface la independencia condicional.

Consideremos la siguiente tabla de probabilidad puntual para el par (Y_t, A) , siendo Y_t la respuesta contrafactual con tratamiento y A la variable tratamiento. Identificaremos $t = 1$ y $c = 0$, para poder operar.

$A \setminus Y_t$	0	1
t=1	x_1	x_2
c=0	x_3	x_4

Sea W la variable dada por la congruencia modulo 2 de A e Y_t .

$$W = A + Y_t \quad (2) .$$

1. Completar la siguiente tabla de probabilidad puntual.

$A \setminus (Y_t, W)$	00	01	10	11
t=1				
c=0				

2. Hallar (x_1, x_2, x_3, x_4) de forma tal que Y_t sea independiente de A y no se verifique que la igualdad entre $P(Y_t = 1)$ y

$$\sum_w P(Y_t = 1|A = 1, W = w)P(W = w) .$$

Cuenta cuentos

Preparar para contar en el pizarro un ejemplo para cada uno de los siguientes problemas, explicitando la ecuaciones del proceso empleado para generar datos, mostrando los datos generados bajo el modelo propuesta y una *historia* relacionada con el problema. Considerar los siguientes escenarios:

1. Bias selection: asociación entre variables independientes por condicionar en un colisionador.
2. Asociación por presencia de un ancestro común, pensando en un DAG tenedor.